

第4节

环境因素参与调节植物的生命活动



问题探讨

种子萌发后，根向地生长、茎背地生长。如果将幼苗横过来，茎会弯曲向上生长，根则弯曲向下生长。

讨论

1. 茎和根的生长是受哪种因素调节的？
2. 如果将该幼苗横放在太空中的“天宫二号”内，它的根、茎可能会怎样生长？为什么？



茎向上生长

“问题探讨”中的实例说明，高等植物的生长发育是受环境因素调节的。光、温度、重力对植物生长发育的调节作用尤为重要。

光对植物生长发育的调节

光是植物进行光合作用的能量来源。

对于植物来说，光只是起提供能量的作用吗？

◎ 本节聚焦

- 光是怎样调节植物生长发育的？
- 温度、重力等环境因素是怎样参与调节植物生长发育的？
- 植物接受环境因素的调节有什么适应意义？



思考·讨论

光在植物生长发育中的调节作用

资料1 少数植物（如烟草和莴苣）的种子需要在有光的条件下才能萌发，有些植物（如早熟禾、毛蕊花）的种子在有光条件下萌发得好一些，还有一些植物（如洋葱、番茄）的种子萌发，则受光的抑制。研究发现，萌发需要光的种子一般较小，储藏的营养物质也很少。

资料2 豆芽是在黑暗的环境中培育的，它的细胞中不含叶绿素，茎（实际上很大一部分是下胚轴）比在光下要长很多。豆芽一旦见光，就会发生形态变化并长成豆苗。

资料3 很多植物的开花与昼夜长短有关。例如，菠菜只有白天长度超过13小时才开

花；菊、水稻则要在白天短于一定的时长才开花。当然，也有不少植物的开花与昼夜长短没有关系，如黄瓜、棉花、向日葵等。

讨论

1. 那些需要光才能萌发的种子是需要光照给种子萌发提供能量吗？
2. 从豆芽到豆苗，光对植物的颜色和形态有什么影响？
3. 有些植物根据昼夜长短“决定”是否开花，是哪种环境因素在起作用？这与植物激素的分泌有关系吗？
4. 种子发芽，植株生长、开花接受光的调控，是如何体现植物对环境的适应的？

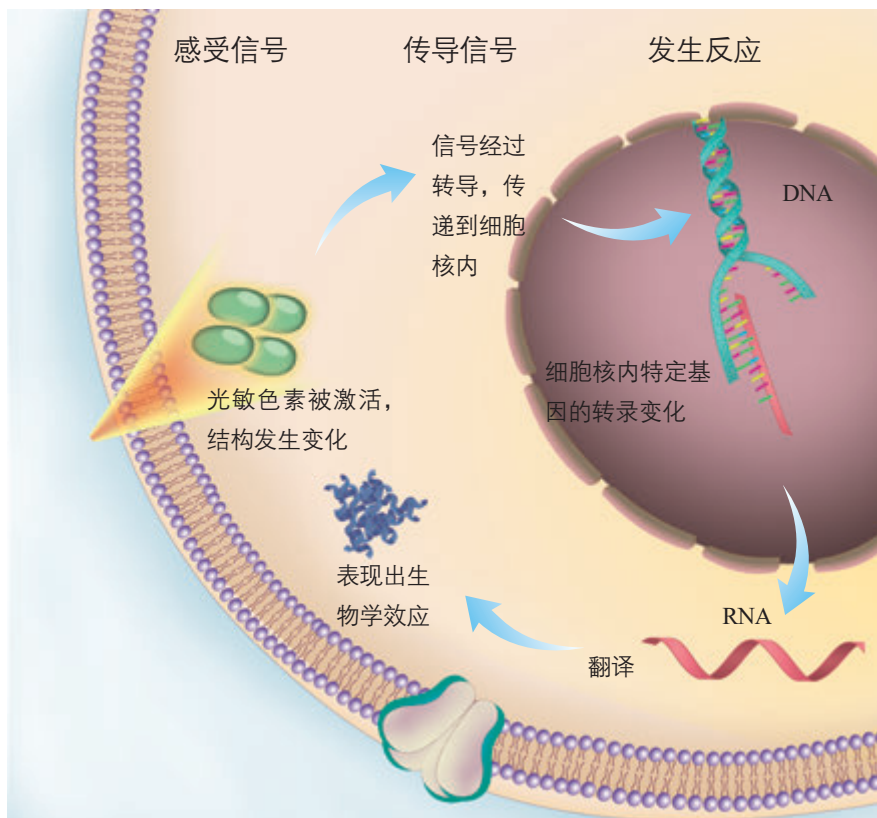
在自然界中，种子萌发，植株生长、开花、衰老，等等，都会受到光的调控。植物的向光性生长，实际上也是植物对光刺激的反应。光作为一种信号，影响、调控植物生长、发育的全过程。

植物能够对光作出反应，表明植物可以感知光信号，并据此调整生长发育。那么，植物是怎样感受到光照的呢？科学家研究发现，植物具有能接收光信号的分子，光敏色素是其中的一种。

相关信息

光敏色素主要吸收红光和远红光。植物体内除了光敏色素，还有感受蓝光的受体。可以认为，环境中的红光、蓝光，对于植物的生长发育来说，是非常关键的。

光敏色素是一类蛋白质（色素—蛋白复合体），分布在植物的各个部位，其中在分生组织的细胞内比较丰富。在受到光照射时，光敏色素的结构会发生变化，这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内，影响特定基因的表达，从而表现出生物学效应（图5-12）。



▲ 图5-12 光调控植物生长发育的反应机制示意图

参与调节植物生命活动的其他环境因素

除了光，温度、重力等环境因素也会参与调节植物的生长发育。

温度和重力因素是如何参与植物生命活动的调节的呢？

思考·讨论

温度参与植物生长发育的调节

资料1 温带地区，树木年复一年地加粗，构成一圈圈的年轮，表现出季节周期性变化。年轮形成的原因是：在春夏季细胞分裂快、细胞体积大，在树干上形成颜色较浅的带；在秋冬季细胞分裂慢、细胞体积较小，树干上形成颜色较深的带。



年轮

资料2 有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱

导促使植物开花的作用，称为春化作用。冬小麦、冬大麦、蕙兰等就是这样。



冬小麦要经历春化作用才能开花

讨论

1. 树木的年轮与季节的温度变化有什么直接关系？
2. 有的植物需要经过春化作用才能开花，这对于它们适应所生存的环境有什么意义？
3. 关于温度参与调节植物生长发育的实例，你还能举出一些吗？

温度 随着季节轮回、气温周期性变化，植物发芽、开花、落叶、休眠，生命活动的节奏追随着季节的步伐。随着昼夜交替，气温午高夜低，植物的代谢也会有旺盛和缓慢之分。

植物的所有生理活动都是在一定的温度范围内进行，温度可以通过影响种子萌发、植株生长、开花结果和叶的衰老、脱落等生命活动，从而参与调节植物的生长发育。此外，植物分布的地域性很大程度上就是由温度决定的。

重力 重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素。本节“问题探讨”里所提到的植物根向地、茎背地生长，就是在重力的调节下形成的。那么，植物是如何对“上下”作出反应的呢？原来，植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞，可以将重力信号转换成运输生长素的信号，造成生长素分布的不均衡，从而调节植物的生长方向。



根的向地生长和茎的背地生长有什么意义呢？



根尖中的平衡石细胞示意图

“淀粉—平衡石假说”是被普遍承认的一种解释重力对植物生长调节的机制。这种假说认为，植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体”的细胞，即平衡石细胞来实现的。例如，当根的放置方向发生改变时，平衡石细胞中的“淀粉体”就会沿着重力方向沉降，引起植物体内一系列信号分子的改变，如通过影响生长素的运输导致生长素沿着重力刺激的方向不对称分布，从而造成重力对植物生长的影响。

植物生长发育的整体调控

高等植物是由很多细胞组成的高度复杂的有机体，它的正常生长发育需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合。植物生长发育的调控，是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。

植物细胞里储存着全套基因，但是某个细胞的基因如何表达则会根据需要作调整。植物的生长、发育、繁殖、休眠，都处在基因适时选择性表达的调控之下。

对于多细胞植物体来说，细胞与细胞之间、器官与器官之间的协调，需要通过激素传递信息。激素作为信息分子，会影响细胞的基因表达，从而起到调节作用。同时，激素的产生和分布是基因表达调控的结果，也受到环境因素的影响。

在个体层次，植物生长、发育、繁殖、休眠，实际上，是植物响应环境变化，调控基因表达以及激素产生、分布，最终表现在器官和个体水平上的变化。



课外实践

设计实验，验证植物根向地性的感受部位在根冠

已有的研究表明，植物的根是靠根冠中的细胞感受重力，从而引起根的向地生长。真的是这样吗？我们也可以设计实验来进行验证。

提示：实验可以用刚刚萌发的玉米粒（实际上是颖果，农业上称为种子）为材料。为便于观察，可在培养皿中铺上湿棉花，将刚刚萌发的玉米粒放在其中培养。为验证到底是否是根冠感受重力，引起根的向地生长，

应该怎样设计实验组、对照组？

与同学讨论，小组合作设计并完成实验。



发芽的玉米粒

练习与应用

一、概念检测

1. 一颗小小的望天树种子可以生长发育成参天大树。判断下列相关表述是否正确。

(1) 它的生长发育完全由植物激素控制。 ()

(2) 调控它生长发育的环境因素有光照、温度、重力等。 ()

(3) 它的生长发育受基因表达的调控。 ()

2. 请用恰当的方式表示调节植物生长发育的环境因素、植物激素和基因表达的关系。

二、拓展应用

1. 科学家用红光和红外光依次照射的方法，对一批莴苣种子进行处理，然后置于暗处。一段时间后，这些莴苣种子的发芽情况如下表所示。

组别	光照射处理方式	发芽情况
对照组	无光照	不发芽
组1	红光	发芽
组2	红光→红外光	不发芽
组3	红光→红外光→红光	发芽
组4	红光→红外光→红光→红外光	不发芽

(1) 由上述实验结果可以得出什么结论？

(2) 莴苣种子对红光的反应远比红外光敏感，如果经过红光和红外光处理后，将莴苣种子置于自然光下而不是黑暗条件下，莴苣种子的发芽情况会如何？

2. 昙花一般夜间开花，受昼夜交替节律的影响。如果要让昙花白天开花，可尝试采取哪些措施？

STS 科学·技术·社会

调控花期创造美好生活

花开花落、花季易逝，而再待花开有时需要静候一年。落花的无奈，会引发诗人莫名的伤感；守望花开，也成为世人美好的期待。那么，能不能人工调节花期，使得植物按照人的意愿来开花呢？

菊花本在秋天开放，但现在一年四季，你都可以看到色彩斑斓的菊花了，这就是花期调控技术的应用。人工控制花期，可以使得植物提前或延后开花，可以让花卉赶上节日开放。这样，既可以满足人们节日期间对花卉的巨大需求，也可以为培育花卉的企业带来可观的收益。

月季花大而艳丽，是很好的园林花卉，但是夏季的高温会影响月季的花芽分化，因此，月季在夏季开的花就比较少。在2008年北京奥运会期间，虽然正值夏季，园林技术

人员却有办法让北京城区月季在奥运会期间连续盛开，为北京奥运增色不少。

改变植物的花期，除给人们带来视觉的享受之外，还可让一些水果提前或延后上市，错峰生产，延长人们享受新鲜水果的时间。例如，对火龙果植株进行夜间补光照射，可促使其提前开花。

人工控制花期主要的途径有温度处理、光照处理、生长调节剂处理及栽培措施处理等四种。利用温度调控促进花芽发育或抑制花芽发育等措施，可以起到提早或延迟花期的作用。利用控制光照时间长短、施用植物生长调节剂等措施，也可以达到同样的效果。通过调节花卉的种植期，采用适当的修剪、摘心、水肥控制等措施，也可有效地调控花期。



本章小结

理解概念

● 植物激素是由植物产生，能从产生部位运送到作用部位，在植物细胞之间传递信息并能调节细胞生命活动的有机物。微量的植物激素就能对植物的生长发育和繁殖有显著作用。

● 植物激素主要有生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸等，它们对植物生命活动起着不同的调节作用。

● 生长素随浓度不同、植物细胞的老幼和器官的种类不同，在发挥作用时会表现出差异。一般情况下，生长素在浓度较低时促进生长，在浓度过高时则会抑制生长。

● 植物体内多种激素之间具有复杂的相互关系。植物的生长发育往往取决于激素之间的比例关系，而不是某种激素的绝对含量。

● 植物的生长发育过程始终在环境因素的影响、调节下完成。光在植物生长、发育的全过程中都起调节作用。温度、重力等其他环境因素也参与调节植物的生长发育。

● 植物生命活动的调节有基因控制、激素调节和环境因素影响三个方面，它们是相互作用、协调配合的。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 通过概述生长素的发现过程，认同科学探究需要进行大胆的猜测、严谨的实验、认真的观察和严密的逻辑分析，科学的进步需要一代又一代科学家的努力。

● 说明生长素的作用特点，阐释生物学中的适度与平衡观念，并运用这一观念分析和解决现实中的问题。

● 举例说明植物激素之间存在复杂的相互关系，认同生物界的因果关系具有复杂性，并能将这一认识用于分析生命现象。

● 基于光照、温度和重力等环境因素对植物生长发育影响的认识，分析和解决生产和生活中的一些实际问题。

● 基于对植物生长调节剂应用的利与弊的分析，探讨科学、技术、社会与环境之间的复杂关系。

复习与提高

一、选择题

1. 园林工人为了使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐,需要对绿篱定期修剪,其目的是 ()

- A. 抑制侧芽生长 B. 抑制顶端优势
C. 抑制向光性生长 D. 抑制其开花结果

2. 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可得到无子番茄,这种果实细胞中的染色体数目为 ()

- A. 与卵细胞染色体数目一样
B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样
D. 比受精卵染色体数目多一倍

3. 以下关于植物激素的说法,错误的是 ()

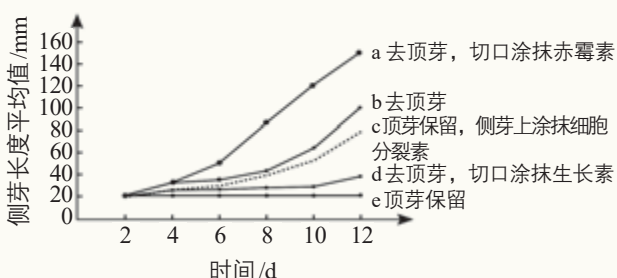
- A. 植物激素能促进植物生长
B. 植物激素是一类化学物质
C. 植物激素在植物体内含量很少
D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动

4. 果实的生长发育和成熟,受多种激素调节。下列叙述正确的是 ()

- A. 赤霉素促进果实发育
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响

二、非选择题

1. 研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果如图所示。

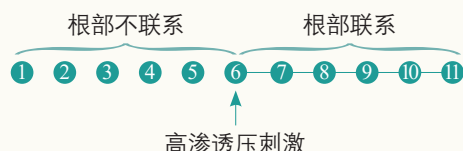


(1) 在保留顶芽的情况下,除了c所采用的措施,还可通过喷施_____等化合物促进侧芽生长。

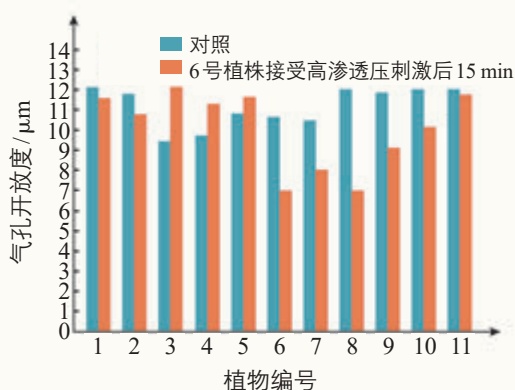
(2) 比较曲线a与b可知,赤霉素能明显促进_____。推测:在完整豌豆植株的顶芽中,赤霉素产生于_____组织。

(3) 据图中信息,推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。

2. 当干旱发生时,植物之间是否会交流信息呢?如果有信息交流,是通过地上信号还是地下信号呢?为了探究这些问题,有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,这样在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系(如下图)。



用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株,15 min后,测定所有植株的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。



(1) 对照组的实验结果说明了什么?

(2) 在干旱条件下,6~8号植株与9~11号植株相比,气孔的开放度有什么不一样?

(3) 这些数据支持“当干旱发生时,植物之间会交流信息”这一观点吗?如果会,是通过地上部分还是地下部分交流信息的?

(4) 在对6号植株进行干旱诱导后1 h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么?